Mathématiques — Mon `poly.cls`

Todaro Cédric

31 octobre 2026

Table des matières

1 Démonstration et vue d'ensemble de la classe `poly.cls` 5
1.1 Environnements de théorèmes et d'encadrés . . . 5
1.2 Macros mathématiques et ensembles . . . 6
1.2.1 Ensembles et symboles . . . 6
1.2.2 Vecteurs, normes, parenthèses et fractions . . . 6
1.2.3 Matrices et déterminants . . . 6
1.2.4 Analyse, intégrales et dérivées partielles . . . 6
1.2.5 Intervalles, probabilités et mise en forme . . . 6
1.3 Tableaux et couleurs . . . 6
1.3.1 Colonnes personnalisées et couleurs de cellules . . . 6
1.3.2 Palette de couleurs disponibles . . . 7
1.4 Listes, colonnes et mise en page . . . 7
1.4.1 Listes et environnement multicols . . . 7
1.4.2 Code Python (`listings`) . . . 7
1.5 Figures TikZ intégrées . . . 8
1.5.1 Figure géométrique rosette (`\figureA`) . . . 8
1.5.2 Spirale de Fibonacci (`\figureB`) . . . 8

1 Démonstration et vue d'ensemble de la classe `poly.cls`

Ce document illustre l'utilisation de toutes les fonctionnalités, macros, couleurs et environnements fournis par la classe `poly.cls`.

1.1 Environnements de théorèmes et d'encadrés

Théorème

Soit f une fonction continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Alors f admet des primitives sur I.

Propriété

Pour tous réels $a, b \in \mathbb{R}$, on a $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Définition

Un espace vectoriel est un ensemble muni d'une loi interne et d'une loi externe vérifiant huit axiomes fondamentaux.

Méthode

Pour déterminer le signe d'un trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$, on calcule d'abord le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

Exercice

Calculer l'intégrale suivante : $\displaystyle\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$.

Ex. 1

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est un nombre pair.

Démonstration :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Si n est pair, $n = 2k$ donc $n(n+1) = 2k(2k+1)$. Si n est impair, $n = 2k+1$ donc $n(n+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$. Dans les deux cas, le produit est un multiple de 2.

Exemple :

Considérons la fonction $f : x \mapsto x^2 + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

Remarque :

Cette propriété s'étend facilement aux espaces de dimension infinie.

Attention :

Ne pas confondre la dérivée d'une composée avec le produit des dérivées.

Piège classique :

L'implication $f'(x) = 0 \Rightarrow f(x)$ admet un extremum local n'est pas toujours vraie (ex : $x \mapsto x^3$ en 0).

Idée reçue :

« Une suite bornée est toujours convergente. » C'est faux, exemple : $u_n = (-1)^n$.

Erreur à éviter :

Écrire $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ est une erreur très fréquente !

Faux ami :

Attention à la confusion entre continuité et dérivabilité.

Mise en garde :

Assurez-vous que le dénominateur ne s'annule pas avant de diviser.

1.2 Macros mathématiques et ensembles

1.2.1 Ensembles et symboles

- Ensembles usuels : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- Courbes représentatives : $\mathscr{C}_f$, $\mathscr{C}_g$, $\mathscr{C}_h$.
- Relations et flèches : $a \Leftrightarrow b$, $a \Leftrightarrow b$, $a \to b$, $a \leftarrow b$, $a \Rightarrow b$, $a \Leftarrow b$, $a \Leftrightarrow b$.
- Inégalités larges : $a \leqslant b$, $x \geqslant y$, strictes : $x<y$, $a>b$.

1.2.2 Vecteurs, normes, parenthèses et fractions

- Vecteurs et géométrie : $\overrightarrow{AB}$, $\left\|\vec{u}\right\|$, $|x|$, $\overline{Z}$, $D_1 /\!/ D_2$.
- Repères : $(O;I,J)$ et $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$.
- Coordonnées : $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\left(x_0\,;\,y_0\right)$.
- Parenthèses, crochets et accolades adaptables : $(x+1)$, $[0;1]$, $\{1,2,3\}$, $\left(\frac{a}{b}\right)$, $\left[\frac{x}{y}\right]$.

1.2.3 Matrices et déterminants

- Système ou matrice sans parenthèses : $\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$,
- avec crochets : $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$,
- avec parenthèses : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,
- et déterminant : $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$.

1.2.4 Analyse, intégrales et dérivées partielles

- Intégrale : $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z$, $\mathrm{d}t$.
- Dérivées partielles : ∂, $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$, $\frac{\partial f}{\partial t}$.
- Formules centrées via macro :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

1.2.5 Intervalles, probabilités et mise en forme

- Intervalles : $]a;b[$, $[a;b]$, $]a;b]$, $[a;b[$.
- Probabilités : $\mathrm{P}\left(\overline{A} \cap B\right)$, $\mathrm{P}_B(A)$, $\mathrm{Card}\,(E)$.
- Nombres formates : 1 000 000 et monnaie : 15,50 €.

1.3 Tableaux et couleurs

1.3.1 Colonnes personnalisées et couleurs de cellules

Alignement Gauche	Alignement Centre	Alignement Droite
Ligne 1	Valeur A	120,50 €
Ligne 2	Valeur B	450,00 €

1.3.2 Palette de couleurs disponibles

- bleu
- violet
- bordeaux
- gris
- rouge
- orange
- prune
- magenta
- vert
- indigo
- ocre
- turquoise.

1.4 Listes, colonnes et mise en page

1.4.1 Listes et environnement multicols

- Premier élément
- Deuxième élément
- Troisième élément

Numérotation :

1. Première étape
2. Deuxième étape

Bla... Bla ...

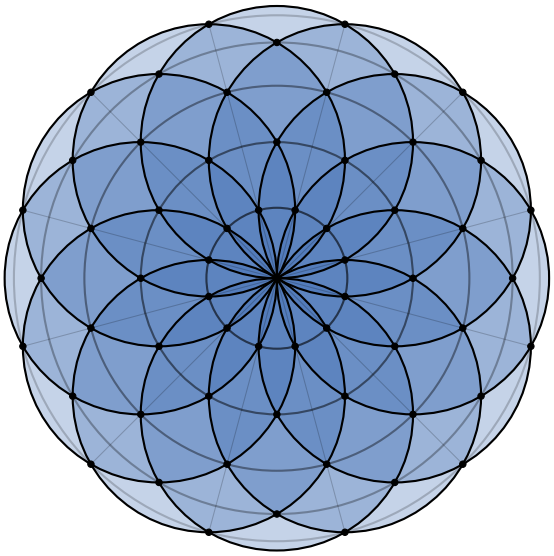
3. Étape reprise après interruption (via `[resume]`)
   a) Et imbrication ...
   b) ... of course

1.4.2 Code Python (`listings`)

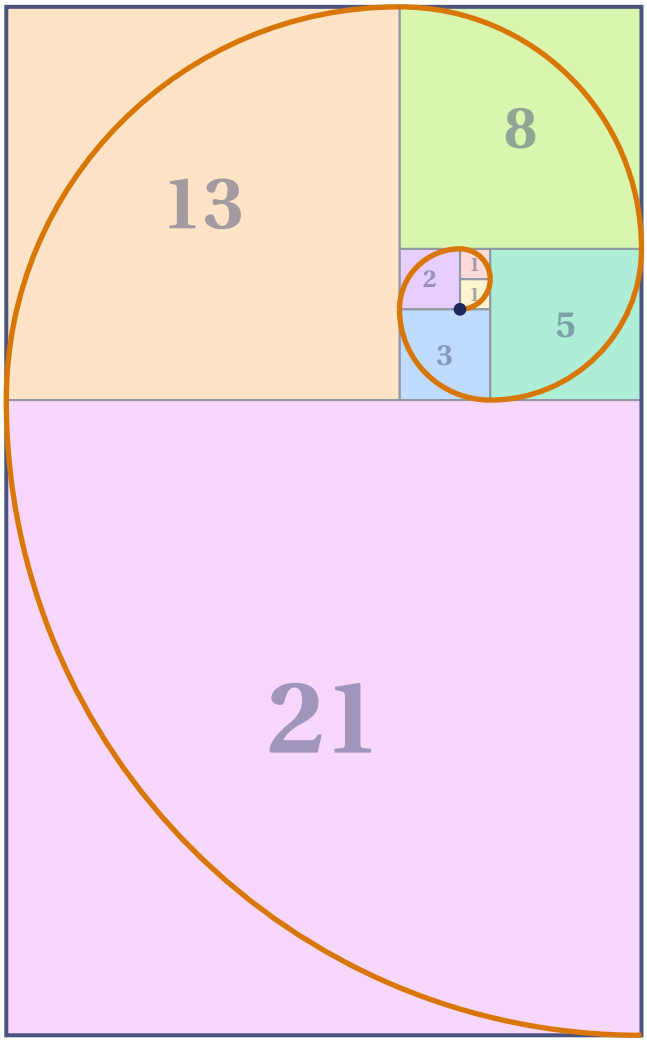
```
def fibonacci(n):
    # Genere la suite de Fibonacci jusqu'a n
    a, b = 0, 1
    while a < n:
        print(a, end=' ')
        a, b = b, a + b
    print()
# Appel de la fonction
fibonacci(100)
```

1.5 Figures TikZ intégrées

1.5.1 Figure géométrique rosette (`\figureA`)



1.5.2 Spirale de Fibonacci (`\figureB`)



Notes